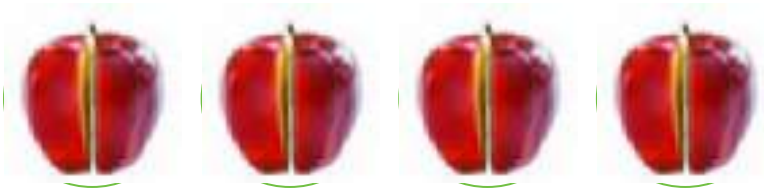


# ضرب کسرها

## فعالیت

جواد تعدادی سیب داشت. او هرکدام از سیب‌ها را به دو قسمت مساوی تقسیم کرد تا با دوستانش بخورد. اگر سیب‌های تقسیم شده به ۸ نفر برسد، جواد در ابتدا چند سیب داشته است؟ ابتدا خودتان در مورد این مسئله فکر کنید. سپس، هریک از راه‌های زیر را بخوانید و توضیح دهید. اگر لازم است آنها را کامل کنید.

**روش اول:** به کمک شکل می‌توان فهمید که تعداد سیب‌ها ————— بوده است.



**روش دوم:** محور اعداد نشان می‌دهد که باید ۸ را در  $\frac{1}{8}$  ضرب کنیم. پس داریم:

$$8 \times \frac{1}{8} = \frac{8}{8} = 1$$

$$\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} =$$

**روش سوم:** می‌توانیم ۸ تا  $\frac{1}{8}$  را با هم جمع کنیم:

با توجه به مطالب بالا، برای ضرب یک عدد در کسر، چه روشی را پیشنهاد می‌کنید؟

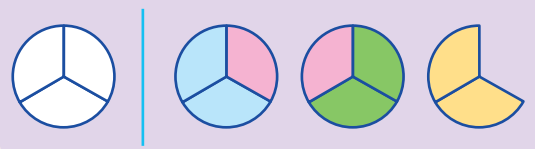
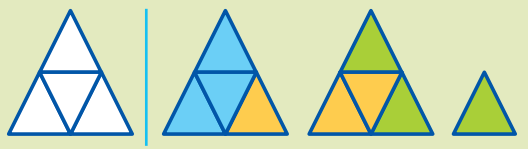
## کاردکلاس

$$4 \times \frac{1}{3}$$

۱- برای ضرب مقابل، یک شکل بکشید و حاصل ضرب را به دست آورید.

۲- در ۵ بطری شیر نیم لیتری، روی هم چند لیتر شیر هست؟

۳- برای هر کدام از شکل های زیر، یک ضرب بنویسید و حاصل را به دست آورید.



۴- حاصل ضرب های زیر را بدون رسم شکل به دست آورید.

$$7 \times \frac{2}{5} =$$

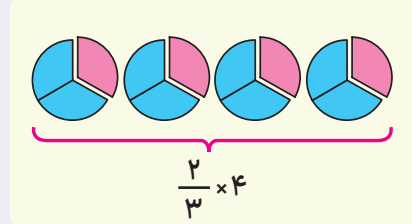
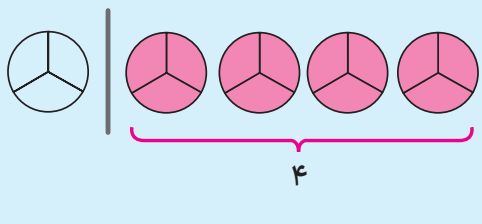
$$5 \times \frac{1}{8} =$$

$$9 \times \frac{3}{4} =$$

## فعالیت



۴ عدد نان داریم.  $\frac{2}{3}$  نان ها مصرف شده است. می خواهیم مقدار نان مصرف شده را حساب کنیم. یک روش در زیر آمده است. آن را توضیح دهید و کامل کنید. آیا می توانید روش دیگری برای حل این مسئله بنویسید؟



$$\frac{2}{3} \times 4 =$$

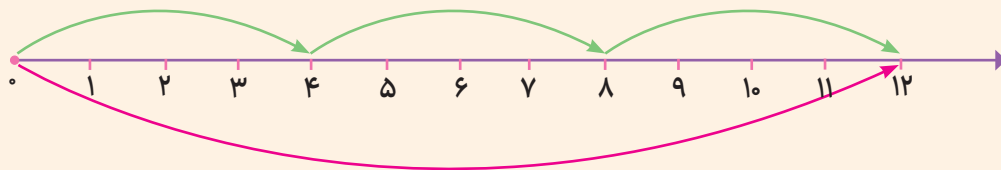
## کاردر کلاس



۱. کلاس پنجم یک مدرسه ۲۴ دانش آموز دارد.  $\frac{2}{5}$  این دانش آموزان در کتابخانه‌ی مدرسه ثبت نام کرده‌اند. چند نفر از دانش آموزان این کلاس در کتابخانه ثبت نام کرده‌اند؟

۲. حاصل  $8 \times \frac{2}{5}$  را به هر روشی که می‌دانید، به دست آورید.

۳. با توجه به شکل، در جای خالی عدد یا کسر مناسب بنویسید.

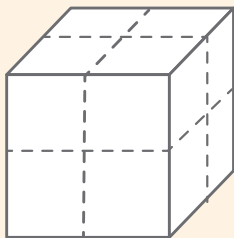


$\frac{1}{3}$  عدد ۱۲، برابر ۴ است؛ پس  $\frac{2}{3}$  عدد ۱۲، برابر \_\_\_\_\_ است.  $8 = 12 \times \frac{2}{3}$

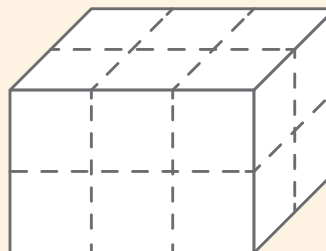
$$\frac{\square}{\bigcirc} \times \triangle = \frac{\square \times \triangle}{\bigcirc}$$

۴. عبارت روبه‌رو را به کمک چند مثال عددی توضیح دهید.

۵. هرکدام از شکل‌های زیر را طوری رنگ کنید که ضرب داده شده را نمایش دهد. سپس، حاصل را نیز به دست آورید.



$$\frac{1}{2} \times 8 =$$



$$\frac{2}{3} \times 12 =$$

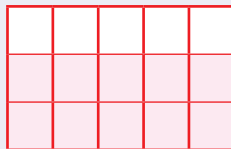
## فَعَالِیت

$\frac{2}{3}$  گرده افشانی گیاهان را حشرات انجام می دهند.  $\frac{4}{5}$  گرده افشانی که حشرات انجام می دهند، توسط زنبورها صورت می گیرد. چه کسری از گرده افشانی را زنبورها انجام می دهند؟

شکل های زیر راه حل مسئله را نشان می دهند. راه حل را توضیح دهید.



$$\frac{2}{3}$$

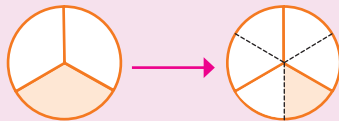


$$\frac{4}{5} \times \frac{2}{3} = \text{---}$$

با توجه به فعالیت بالا، حاصل ضرب دو کسر چگونه به دست می آید؟ توضیح دهید.

## کاردر کلاس

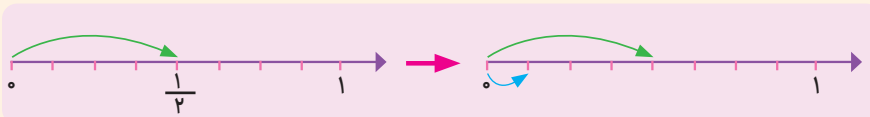
۱- هر شکل را به ضرب مناسب آن وصل کنید.



$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$



$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$



$$\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

۲- حاصل ضرب کسرهایی زیر را به دست آورید.

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{3} \times \frac{1}{5} = \\ \frac{1}{5} \times \frac{1}{3} = \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{2}{3} \times \frac{5}{7} = \\ \frac{5}{7} \times \frac{2}{3} = \end{array} \right.$$

با توجه به ضرب های بالا، در ضرب دو کسر اگر کسرها جابه جا شوند، حاصل چه تغییری می کند؟

۳- فاصله‌ی خانه‌ی رضا تا مدرسه  $\frac{۳}{۴}$  کیلومتر است. فاصله‌ی خانه‌ی امیر تا مدرسه  $\frac{۱}{۳}$  این فاصله است. فاصله‌ی خانه‌ی امیر تا مدرسه چه کسری از یک کیلومتر است؟

## تمرین

۱- کشاورزی زمین مستطیل شکلی را به دو قسمت مساوی تقسیم کرده و در  $\frac{۱}{۵}$  یکی از قسمت‌ها سبزی کاشته است. او چه کسری از کل زمین را سبزی کاشته است؟

۲- زهره ۴۰۰۰ تومان و ناهید ۳۰۰۰ تومان دارد. زهره  $\frac{۵}{۸}$  از پول خود و ناهید  $\frac{۷}{۱۰}$  از پول خود را خرج کرده است. کدام یک بیشتر خرج کرده است؟

➡ (این مسئله را با در نظر گرفتن زیر مسئله‌ها می‌توانید حل کنید.) ➡

۳-  $\frac{۷}{۱۰}$  کره‌ی زمین از آب تشکیل شده است.  $\frac{۱}{۲}$  این آب‌ها در اقیانوس آرام است. اقیانوس آرام چه کسری از سطح زمین است؟

۴- حاصل  $\frac{۷}{۸} \times \frac{۱}{۵}$  به کدام یک از عددهای زیر نزدیک‌تر است؟ دلیل بیاورید.

$$\frac{۱}{۲}$$

$$۱$$

$$\frac{۱}{۴۰}$$

$$\frac{۱}{۵}$$

۵- کدام درست و کدام نادرست است؟ دلیل بیاورید.

الف)  $\frac{۳}{۵} \times \frac{۲}{۵} = \frac{۶}{۵}$

ب)  $\frac{۳}{۵} \times \frac{۲}{۵} = \frac{۶}{۲۵}$

پ)  $\frac{۳}{۵} \times \frac{۲}{۵} = \frac{۶}{۱۰}$



۶- مریم  $\frac{3}{4}$  از یک کتاب را خواند و نسرين  $\frac{1}{2}$  از یک کتاب ديگر را خواند. با يك مثال نشان دهيد كه تعداد صفحاتي كه نسرين خوانده است، مي تواند بيشتر از صفحاتي باشد كه مریم خوانده است.

۷- حاصل ضرب های زیر را به دست آورید. برای دو مورد از آنها شکل رسم کنید

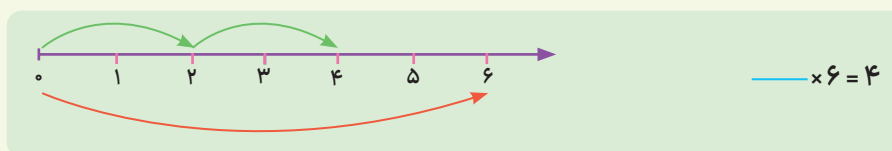
$$5 \times \frac{3}{10} =$$

$$\frac{1}{4} \times \frac{3}{5} =$$

$$\frac{3}{4} \times 3 =$$

$$\frac{4}{5} \times \frac{2}{3} =$$

۸- با استفاده از محور، عبارت زیر را کامل کنید.



۹- برای هریک از ضرب های زیر یک مسئله بنویسید و آن را حل کنید.

$$\text{الف) } 4 \times \frac{1}{2} =$$

$$\text{ب) } \frac{2}{3} \times 9 =$$

$$\text{پ) } \frac{1}{2} \times \frac{1}{5} =$$

۱۰- دو کسر بنویسید که حاصل ضرب آنها، با حاصل ضرب  $\frac{2}{5} \times \frac{3}{4}$  مساوی باشد. پاسخ خود را با پاسخ های هم کلاسی هایتان مقایسه کنید.